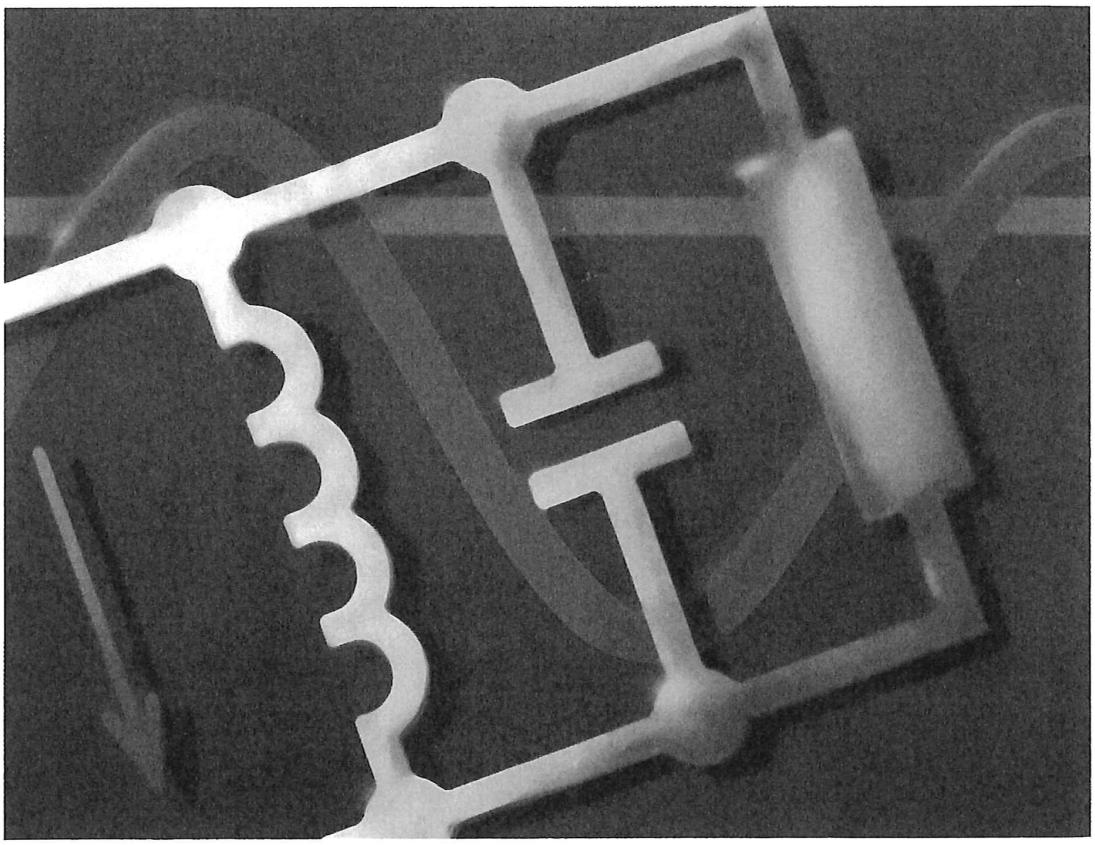
Vogel Fachbuch

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Elektronik 1



VOGEL

Elektronik 1

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Mit Versuchsanleitungen, Rechenbeispielen und Lernziel-Tests

15. Auflage

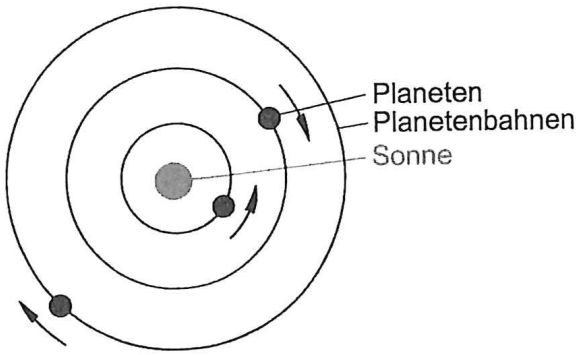
Vogel Buchverlag

1 Grundbegriffe der Elektrizität

1.1 Atome und Elektronen

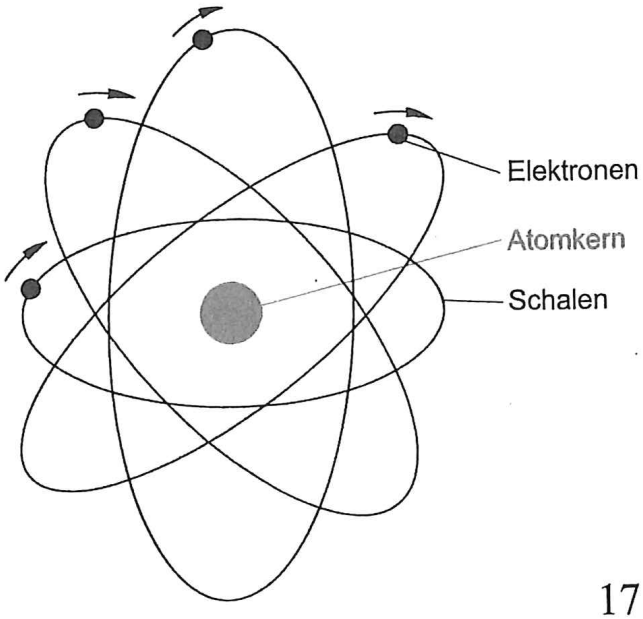
Zerlegt man einen Körper, z. B. aus Kupfer, in immer kleinere Teile, so erhält man am Ende das Atom. Das Wort Atom kommt aus dem Griechischen und heißt «das Unteilbare».
Erst in neuerer Zeit konnte durch Versuche der Nachweis erbracht werden, daß auch das Atom zusammengesetzt ist. Aus vielen Versuchsergebnissen haben Physiker wie RUTHERFORD und BOHR den Schluß gezogen, daß ein Atom ähnlich aufgebaut sein muß wie unser Sonnensystem (Bild 1.1).

Bild 1.1 Modell des Sonnensystems



Nach dieser Modellvorstellung besteht ein Atom aus einer Sonne – dem *Atomkern* – und aus den um diesen Kern auf kreisförmigen oder elliptischen Bahnen kreisenden Planeten – den *Elektronen*. Ihre Bahnen umgeben den Kern schalenförmig und bilden die sogenannten *Elektronenschalen* (Bild 1.2).

Bild 1.2 Atommodell



Die Elektronen der äußersten Schale heißen *Valenzelektronen*; sie sind vom Kern am weitesten entfernt und daher am besten von außen zu beeinflussen. Sie bestimmen das chemische und elektrische Verhalten des Atoms.

1.2 Elektrische Ladung – Ladungsträger

Die Elektronen umkreisen den Atomkern mit einer sehr großen Geschwindigkeit (ca. 2200 km/s). Trotz des geringen Elektronengewichts muß daher bei der Kreisbewegung eine relativ große Fliehkraft auftreten, die nach außen wirkt und versucht, die Elektronen aus der Kreisbahn zu befreien. Welche Kraft hält nun das Elektron auf seiner Kreisbahn um den Kern fest?
Die Kraft, die die Erde auf ihrer Kreisbahn festhält, ist die Massenanziehung. Die Massenanziehung zwischen Elektronen und Atomkern reicht aber, wie sich rechnerisch nachweisen läßt, bei weitem nicht aus, um die Elektronen auf ihrer Kreisbahn zu halten. Es muß sich also hier um andere Kräfte handeln, nämlich elektrische Kräfte.

> Zwischen Atomkern und Elektronen bestehen elektrische Kräfte.

Solche elektrischen Kräfte lassen sich einfach nachweisen. Reibt man z. B. eine Kunststoffolie mit einem Wollappen, so üben diese auf Papier, Watte oder Staub eine Anziehungskraft aus, die wesentlich größer ist als die Massenanziehungskraft.

> Die Ursache für elektrische Kräfte nennt man elektrische Ladung.

Das Elektron hat die Eigenschaft, auf den Atomkern eine elektrische Kraft auszuüben. Das Elektron besitzt also elektrische Ladung. Man spricht vom Elektron als einem *Ladungsträger*.
Da der Atomkern ebenfalls die Eigenschaft hat, elektrische Kraft auszuüben, besitzt er ebenfalls elektrische Ladung.
Es läßt sich nachweisen, daß sich Elektronen nicht anziehen, sondern abstoßen. Ebenso verhalten sich Atomkerne (Bild 1.3).

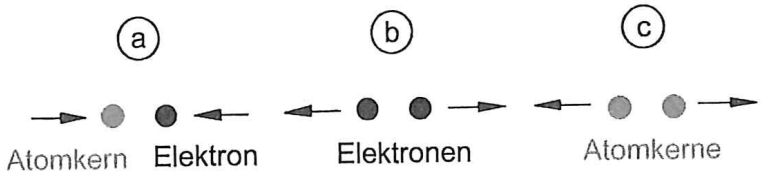


Bild 1.3
Kraftwirkung zwischen
a) Atomkern und Elektron,
b) Elektronen,
c) Atomkernen

Da Elektronen sich gegenseitig abstoßen, Atomkern und Elektronen sich aber anziehen, muß der Atomkern anders geladen sein, d. h. eine andere Ladungsart tragen als das Elektron.
Die Ladung des Atomkerns wird *positive Ladung* und die Ladung des Elektrons *negative Ladung* genannt.
Damit gilt für elektrische Ladungen:

> Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.

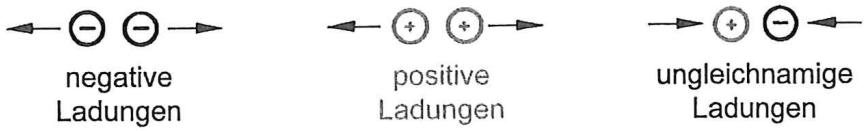


Bild 1.4 Kraftwirkung von elektrischen Ladungen

1.2.1 Neutrale Atome – Atomaufbau

Den einfachsten Aufbau zeigt das Wasserstoffatom. Es setzt sich zusammen aus einem *Elektron* und einem *Proton*, das den Atomkern darstellt.
Das Elektron trägt die kleinste vorkommende elektrische Ladung, die sogenannte *Elementarladung*.

> Elektronen sind die Träger der negativen Elementarladungen – Protonen die Träger der positiven Elementarladungen.

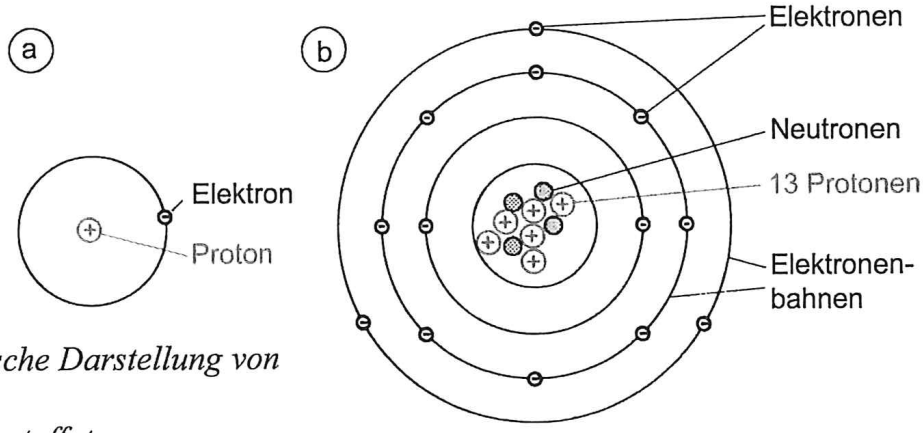


Bild 1.5 Schematische Darstellung von Atomen
a) Wasserstoffatom,
b) Aluminiumatom

Die negative Elementarladung des Elektrons ist genauso groß wie die positive Elementarladung des Protons. Die Ladungen des Atoms heben sich daher in ihren Wirkungen genau auf. Das Atom ist nach außen *elektrisch neutral*.

Elektrisch neutrale Atome besitzen genauso viele positive wie negative elektrische Ladungen.

Das Aluminiumatom z. B. besitzt 13 Elektronen und daher auch 13 Protonen. Außer Protonen enthalten Atomkerne auch elektrisch neutrale Teilchen, die sogenannten *Neutronen*. Protonen und Neutronen bestimmen im wesentlichen das Gewicht des Atoms.
Alle anderen Atome, man kennt insgesamt über 100, sind ähnlich aufgebaut. Die Verteilung der Elektronen auf den Elektronenbahnen erfolgt nach bestimmten Gesetzen. Dabei ist aber die Zahl der Elektronen immer gleich der Zahl der Protonen.

1.2.2 Ionen

Entnimmt man einem Atom Elektronen, so besitzt das Atom mehr positive Ladungen als negative. Das Atom, das nun insgesamt positiv geladen ist, übt daher nach außen eine elektrische Wirkung aus, es zieht negative Ladungen an.
Lagert man einem Atom Elektronen an, so ist es insgesamt negativ geladen und zieht positive Ladungen an.
Solche geladenen Atome können umgekehrt auch von entgegengesetzten Ladungen angezogen, d. h. bewegt werden. Aus diesem Grund heißen solche Atome *Ionen* (Ion = der Wandernde, griech.).

Positiv oder negativ geladene Atome oder Atomverbände heißen Ionen.

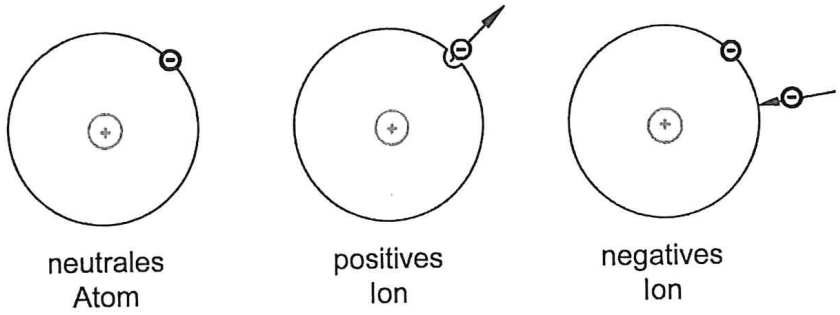


Bild 1.6
Schema der Ionenbildung

Zusammenfassend läßt sich noch sagen:

Elektronenüberschuß ergibt negative Ladung,
Elektronenmangel ergibt positive Ladung.